TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC HUẾ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2026 - 2027
Môn: Hóa học – Lớp 11 (CHUNG)
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề: 135

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* ..... *Số báo danh:* .....

Cho nguyên tử khối: H = 1; Li = 7; Be = 9; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Ba = 137.

colorhfGreen height 0.5pt

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN - MÃ ĐỀ 135)

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm - mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	A	C	A	C	C	B	D	A	D	C	A

2. Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai (2,0 điểm)

Câu	Nội dung câu hỏi	Lệnh a	Lệnh b	Lệnh c	Lệnh d
Câu 1	Khí thải NH_3 & muối ammonium	ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG
Câu 2	Hệ cân bằng $CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$	ĐÚNG	SAI	SAI	SAI

3. Phần III: Trả lời ngắn (2,0 điểm - mỗi câu đúng 0,5 điểm)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp án	6,12	5	0,75	2

4. Tóm tắt đáp số Phần Tự luận (3,0 điểm)

Câu	Điểm	Đáp số cốt lõi
Câu 1	1,0 đ	PTHH điện li: $KOH \longrightarrow K^+ + OH^-$; $Al_2(SO_4)_3 \longrightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,SO_4{}^{2-}$; $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$; $(NH_4)_3PO_4 \longrightarrow 3\,NH_4{}^+ + PO_4{}^{3-}$.
Câu 2	1,0 đ	a) 3 PTHH chu trình Ostwald điều chế HNO_3. b) $m_{tt}(NH_3) = 33\,660,03$ tấn (hoặc $\approx 33\,660$ tấn).
Câu 3	1,0 đ	Dung dịch sau pư có OH^- dư $0,032$ mol $\Longrightarrow [OH^-] = 0,16$ M $\Longrightarrow$ pOH $\approx 0,796 \Longrightarrow$ pH $= 13,2$.

colorhfGreen height 0.5pt

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Có thể nhận biết muối ammonium bằng cách cho muối tác dụng với dung dịch kiềm thấy thoát ra một chất khí làm xanh quỳ tím ẩm. Chất khí đó là

A. NO_2. **B.** NO. **C.** NH_3. **D.** H_2.

Câu 2. Trong các dung dịch có cùng nồng độ $0,10$ mol/L dưới đây, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

A. HF. **B.** HI. **C.** HCl. **D.** HBr.

Câu 3. Acid trong dạ dày giúp kích hoạt enzyme pepsin, hỗ trợ tiêu hóa protein và bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn có hại. Nếu trong dạ dày có pH = 2 thì nồng độ H^+ bằng bao nhiêu?

A. 10 M. **B.** 10^2 M. **C.** 10^{-2} M. **D.** 2 M.

Câu 4. Nhận xét nào dưới đây về nitrogen **không đúng**?

A. Khí nitrogen duy trì sự cháy.
B. N_2 phản ứng với O_2 ở nhiệt độ rất cao.
C. Khí nitrogen rất ít tan trong nước.
D. N_2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Câu 5. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng

A. có phương trình hoá học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều.
B. chỉ xảy ra theo một chiều nhất định.
C. trong cùng điều kiện, phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau.
D. xảy ra giữa hai chất khí.

Câu 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là :

A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác.
B. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt.
C. nồng độ, nhiệt độ và áp suất.
D. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.

Câu 7. Hành động nào của con người **không phải** nguyên nhân chính gây nên hiện tượng phú dưỡng?

A. Sử dụng dư thừa lượng phân bón chứa ion PO_4^{3-}.
B. Quá trình đánh bắt cá bằng chích điện và thuốc nổ của con người.
C. Sử dụng dư thừa lượng phân bón chứa ion NO_2^-, NO_3^-.
D. Nước thải chăn nuôi, nước thải công nghiệp chứa nhiều các nguyên tố dinh dưỡng như N, P.

Câu 8. Trong phản ứng sau đây, những chất, ion nào đóng vai trò là acid theo thuyết Bronsted-Lowry?

$$H_2S(aq) + H_2O \rightleftharpoons HS^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

A. H_2S và HS^-. **B.** H_2O và H_3O^+. **C.** H_2S và H_2O. **D.** H_2S và H_3O^+.

Câu 9. Nitrogen tương đối trơ về mặt hoá học ở nhiệt độ thường là do

A. phân tử N_2 có liên kết ba với năng lượng liên kết lớn.
B. nitrogen có độ âm điện lớn.
C. phân tử N_2 có liên kết cộng hoá trị không phân cực.
D. phân tử N_2 có liên kết ion.

Câu 10. Khi tăng áp suất, những cân bằng hóa học nào dưới đây chuyển dịch theo chiều thuận?

(1) $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2\,HCl(g)$
(2) $NH_4Cl(s) \rightleftharpoons NH_3(g) + HCl(g)$
(3) $2\,H_2O_2(aq) \rightleftharpoons 2\,H_2O(l) + O_2(g)$
(4) $3\,O_2(g) \rightleftharpoons 2\,O_3(g)$

A. (1) và (2). **B.** (1) và (4). **C.** (2) và (3). **D.** Chỉ có (4).

Câu 11. Dãy chất nào sau đây đều là chất điện li yếu?

A. H_2S, H_2SO_3, H_2SO_4.
B. $H_2CO_3, H_3PO_4, CH_3COOH, Ba(OH)_2$.
C. $H_2S, CH_3COOH, HClO$.
D. $H_2CO_3, H_2SO_3, HClO, Al_2(SO_4)_3$.

Câu 12. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. NaOH. **B.** H_2SO_4. **C.** NaCl. **D.** HNO_3.

PHẦN II (2 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai.

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Trong khí thải của quy trình sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón hóa học có lẫn khí NH_3. Khí này rất độc đối với sức khoẻ của con người và gây ô nhiễm môi trường. Con người hít phải khí này với lượng lớn sẽ gây ngộ độc: ho, đau ngực (nặng: đau thắt ngực, khó thở, thở nhanh, thở khò khè; chảy nước mắt và bỏng mắt, mù mắt, đau họng nặng, đau miệng; mạch nhanh, yếu, sốc; lẫn lộn, đi lại khó khăn, chóng mặt, thiếu sự phối hợp, bồn chồn, ngẩn ngơ).

a) Để xử lí NH_3 lẫn trong khí thải, người ta có thể dẫn khí thải qua một bể lọc chứa dung dịch HCl.

b) Tất cả các muối của NH_3 đều bền với nhiệt.

c) NH_3 có tính base mạnh và tính khử mạnh.

d) Đưa hai đũa thuỷ tinh có nhúng NH_3 đặc và HCl đặc lại gần thấy khói màu trắng xuất hiện.

Câu 14. Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:

$$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g); \quad \Delta_r H^\circ_{298} > 0$$

Cho các phát biểu về sự tác động đến hệ cân bằng dưới đây, hãy xét tính đúng sai của các phát biểu đó.

a) Tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

b) Thêm chất xúc tác thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

c) Giảm áp suất chung của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

d) Nếu nồng độ ban đầu CO_2 và H_2 đều là $0,03$ M; tại cân bằng $[CO] = 0,018$ M thì giá trị K_c là $1,5$.

PHẦN III (2 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Trong công nghiệp ammonia được tổng hợp từ nitrogen và hydrogen. Cho $14,874$ lít N_2 (đkc) tác dụng với lượng dư khí H_2. Biết hiệu suất của phản ứng là 30%, khối lượng NH_3 tạo thành là bao nhiêu gam? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu 16. Cho các chất dưới đây: $HClO_4, HClO, HF, HNO_3, H_2S, H_2SO_3, NaOH, NaCl, CuSO_4, CH_3COOH$. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là bao nhiêu?

Câu 17. Thực hiện thí nghiệm chuẩn độ dung dịch HCl chưa biết nồng độ bằng dung dịch chuẩn NaOH $0,5$M và thuốc thử phenolphthalein. Cho $10,00$ mL dung dịch HCl vào bình tam giác cùng với $1-2$ giọt thuốc thử. Thể tích dung dịch NaOH ở các lần chuẩn độ được ghi lại như sau:

Lần 1	Lần 2	Lần 3
$15,1$ mL	$14,7$ mL	$15,2$ mL

Dung dịch HCl có nồng độ bằng bao nhiêu mol/L? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu 18. Cho phản ứng: $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g) \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -41$ kJ.
Các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu **đúng** về phản ứng trên?
(1) Phản ứng theo chiều thuận là phản ứng thu nhiệt.
(2) Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
(3) Thêm khí H_2 vào hệ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
(4) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

B. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước: KOH, $Al_2(SO_4)_3$, CH_3COOH, $(NH_4)_3PO_4$.

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 1:

- KOH là base mạnh, chất điện li mạnh:

$$\mathrm{KOH} \longrightarrow \mathrm{K^+ + OH^-} \textit{ (0,25 đ)}$$

- $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$ là muối tan, chất điện li mạnh:

$$\mathrm{Al_2(SO_4)_3} \longrightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{SO_4^{2-}} \textit{ (0,25 đ)}$$

- $\mathrm{CH_3COOH}$ là acid yếu, chất điện li yếu, phân li thuận nghịch:

$$\mathrm{CH_3COOH} \rightleftharpoons \mathrm{CH_3COO^- + H^+} \quad (\text{hoặc } \mathrm{CH_3COOH + H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{CH_3COO^- + H_3O^+}) \textit{ (0,25 đ)}$$

- $\mathrm{(NH_4)_3PO_4}$ là muối tan, chất điện li mạnh:

$$\mathrm{(NH_4)_3PO_4} \longrightarrow 3\,\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{PO_4^{3-}} \textit{ (0,25 đ)}$$

Câu 2. (1,0 điểm) Trong công nghiệp, người ta sản xuất nitric acid ($\mathrm{HNO_3}$) từ ammonia theo sơ đồ chuyển hoá sau:

$$\mathrm{NH_3} \xrightarrow{+\mathrm{O_2},\,t^\circ,\,xt} \mathrm{NO} \xrightarrow{+\mathrm{O_2}} \mathrm{NO_2} \xrightarrow{+\mathrm{O_2}+\mathrm{H_2O}} \mathrm{HNO_3}$$

a) Viết các phương trình hoá học xảy ra.
b) Để điều chế 200 000 tấn nitric acid có nồng độ 60% cần dùng bao nhiêu tấn ammonia? Biết rằng hiệu suất của quá trình sản xuất nitric acid theo sơ đồ trên là 96, 2%.

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 2:

a) (0,5 điểm) Các phương trình hoá học xảy ra:

$$(1)\ 4\,\mathrm{NH_3} + 5\,\mathrm{O_2} \xrightarrow{\mathrm{Pt},\ 850-900\,^\circ\mathrm{C}} 4\,\mathrm{NO} + 6\,\mathrm{H_2O} \textit{ (0,2 đ)}$$
$$(2)\ 2\,\mathrm{NO} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{NO_2} \textit{ (0,15 đ)}$$
$$(3)\ 4\,\mathrm{NO_2} + \mathrm{O_2} + 2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 4\,\mathrm{HNO_3} \textit{ (0,15 đ)}$$

b) (0,5 điểm) Tính lượng ammonia cần dùng:

- Khối lượng $\mathrm{HNO_3}$ nguyên chất cần sản xuất:

$$m_{\mathrm{HNO_3}} = 200\,000 \times 60\% = 120\,000 \text{ tấn.} \textit{ (0,15 đ)}$$

- Sơ đồ bảo toàn nguyên tố N:

$$\underset{17 \text{ tấn}}{\mathrm{NH_3}} \longrightarrow \underset{63 \text{ tấn}}{\mathrm{HNO_3}}$$

Theo lý thuyết (hiệu suất 100%):

$$m_{\mathrm{lt}}(\mathrm{NH_3}) = \frac{120\,000 \times 17}{63} \approx 32\,380,95 \text{ tấn.} \textit{ (0,15 đ)}$$

- Do hiệu suất toàn bộ quá trình là $H = 96,2\%$, khối lượng $\mathrm{NH_3}$ thực tế cần dùng là:

$$m_{\mathrm{tt}}(\mathrm{NH_3}) = \frac{m_{\mathrm{lt}}}{96,2\%} = \frac{32\,380,9524}{0,962} \approx 33\,660,03 \text{ tấn} \quad (\text{hoặc } \approx 33\,660 \text{ tấn}). \textit{ (0,2 đ)}$$

Câu 3. (1,0 điểm) Trộn 80 mL dung dịch HCl 0, 5M với 120 mL dung dịch NaOH 0, 6M. Tính pH của dung dịch thu được. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 3:

- Thể tích dung dịch sau khi trộn: $V_{\text{dd}} = 80 + 120 = 200$ mL $= 0,2$ lít. *(0,1 đ)*
- Số mol các chất ban đầu:

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{HCl}} = 0,08 \times 0,5 = 0,04 \text{ mol}. \textit{(0,2 đ)}$$
$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{NaOH}} = 0,12 \times 0,6 = 0,072 \text{ mol}. \textit{(0,2 đ)}$$

- Phương trình ion thu gọn:

$$\text{H}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$$

  Do $n_{\text{OH}^-} > n_{\text{H}^+}$ nên sau phản ứng OH^- còn dư:

$$n_{\text{OH}^- \text{ (dư)}} = 0,072 - 0,04 = 0,032 \text{ mol}. \textit{(0,2 đ)}$$

- Nồng độ OH^- dư trong dung dịch thu được:

$$[\text{OH}^-] = \frac{0,032}{0,2} = 0,16 \text{ M}. \textit{(0,1 đ)}$$

- Tính pH dung dịch:

$$\text{pOH} = -\lg[\text{OH}^-] = -\lg(0,16) \approx 0,796 \implies \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 0,796 = 13,204 \approx 13,2. \textit{(0,2 đ)}$$

——— HẾT ———

- Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm. -